



Microeconomía I

Práctica 5

Profesor: Luis Fernando Serrudo Lázaro

Ayudante: Alejandro Zanabria.

Semestre I-2026

Sección I

Estructuras de mercado

Competencia Perfecta

1. ¿Por qué se considera que la competencia perfecta es una referencia importante para evaluar el desempeño de otros mercados?
2. Explique intuitivamente por qué una empresa en competencia perfecta enfrenta una curva de demanda perfectamente elástica.
3. ¿Qué significa que en competencia perfecta se cumpla la condición $P = CMg$? ¿Cuál es la implicación económica de esta igualdad?
4. ¿Por qué las empresas en competencia perfecta obtienen beneficios económicos nulos en el largo plazo?
5. Explique por qué el equilibrio competitivo suele asociarse con eficiencia asignativa.
6. ¿Puede existir eficiencia técnica sin eficiencia asignativa? Explique mediante un ejemplo.
7. Un político quiere reducir el precio del bien X que se produce en un mercado competitivo. Cuáles observaciones y recomendaciones haría?

Monopolio

8. ¿Por qué un monopolista produce una cantidad menor y cobra un precio mayor que un mercado competitivo?
9. Explique la diferencia entre la regla de decisión de una empresa competitiva y la de un monopolista.
10. ¿Qué es la pérdida irrecuperable de eficiencia (deadweight loss) generada por un monopolio?
11. ¿Por qué el monopolio no alcanza eficiencia asignativa?



12. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden cuando un mercado competitivo se transforma en un monopolio?
13. Algunos monopolios surgen por economías de escala. ¿Puede existir algún argumento económico para permitir un monopolio en ciertas industrias? Explique.

Oligopolio

14. ¿Por qué las decisiones de una empresa en un oligopolio dependen de las acciones de las demás empresas?
15. ¿Por qué la colusión entre empresas puede generar resultados similares a los de un monopolio?
16. ¿Cómo afecta el número de empresas en un oligopolio al bienestar de los consumidores?

Funciones objetivo y optimalidades

17. En la teoría de la oferta de una empresa que optimiza para maximizar sus beneficios una vez que cumple con la eficiencia técnica (minimiza costos con una $CT(q)$):
 - a)Cuál es su función objetivo y su condición de optimalidad cuando opera bajo competencia perfecta?
 - b)Cuál es su función objetivo y su condición de optimalidad cuando opera como un monopolio?
 - c)Cuál es su función objetivo y su condición de optimalidad cuando opera como un duopolio coludido?
 - d)Cuál es su función objetivo y su condición de optimalidad cuando opera como un duopolio cournot?
 - e)Cuál es su función objetivo y su condición de optimalidad cuando opera como un duopolio stackelberg?
 - f)Cuál es su función objetivo y su condición de optimalidad cuando opera como un duopolio bertrand?
 - g)Cuál es su función objetivo y su condición de optimalidad cuando opera como un duopolio líder en precios?

Eficiencia y bienestar

18. Distinga entre eficiencia técnica, eficiencia asignativa y eficiencia económica.
19. ¿Es suficiente que una empresa produzca al menor costo posible para afirmar que existe eficiencia económica? Justifique.
20. Explique por qué la eficiencia asignativa se relaciona con la condición $P=CMg$.
21. ¿Qué representa el excedente total en un mercado?



22. ¿Por qué la pérdida irrecuperable de eficiencia se considera una pérdida para la sociedad en su conjunto?
23. Compare la eficiencia económica de la competencia perfecta y del monopolio.
24. Un monopolio discriminador de precios puede ser igual de eficiente que un mercado en competencia perfecta? Explique.
25. Plantee la función objetivo y optimalidad de un monopolio discriminador de precios de tercer grado. ¿Por qué no utiliza la regla $IMg = CMg$ para los dos mercados como si fueran dos mercados?
26. ¿Puede una política pública beneficiar a un grupo de agentes económicos y al mismo tiempo reducir el bienestar total? Explique utilizando el concepto de excedente.

Sección II

Estructuras de mercado y bienestar

1. **Competencia perfecta.** Considere un mercado con una función de demanda

$$Q = 100 - P$$

y que por lo tanto su función de demanda inversa es:

$$P = 100 - Q$$

Suponga que existen muchas empresas idénticas y que el costo marginal es constante:

$$CMg = 20$$

- a) Con la función objetivo de una empresa encuentre el equilibrio de la oferta de esta empresa.
 - b) Encuentre el precio y cantidad de equilibrio del mercado.
 - c) Calcule el excedente del consumidor.
 - d) Calcule el excedente del productor.
 - e) Calcule el excedente total.
 - f) Explique si el resultado es eficiente desde el punto de vista económico.
2. **Monopolio.** Considere la misma demanda $Q = 100 - P$, la misma función de costos $CMg = 20$.
 - a) Con la función objetivo de la empresa encuentre la decisión de oferta de esta empresa.



- b) Encuentre el precio y cantidad de equilibrio del monopolio.
 - c) Calcule el beneficio económico del monopolista.
 - d) Calcule el excedente del consumidor.
 - e) Calcule el excedente total.
 - f) Determine la pérdida irrecuperable de eficiencia respecto al resultado competitivo.
3. **Duopolio en colusión.** Dos empresas producen un bien homogéneo. Considere la misma demanda $Q = 100 - P$ y cada una de las dos empresas enfrentan la función de costos $CMg = 20$.

Suponga que ambas empresas forman un cartel y maximizan conjuntamente sus beneficios.

- a) Escriba la función objetivo del cartel.
 - b) Encuentre el precio y cantidad de equilibrio.
 - c) Si ambas empresas producen la misma cantidad, determine la producción de cada una.
 - d) Calcule el excedente del consumidor.
 - e) Calcule el excedente total.
 - f) Compare los resultados con los obtenidos bajo monopolio.
4. **Duopolio Cournot.** Dos empresas producen un bien homogéneo. Considere la misma demanda $Q = 100 - P$ y cada una de las dos empresas enfrentan la función de costos $CMg = 20$.

Recuerde que ahora:

$$Q = q_1 + q_2$$

- a) Obtenga las funciones de reacción de ambas empresas.
- b) Determine las cantidades de equilibrio.
- c) Encuentre el precio de mercado.
- d) Calcule el excedente del consumidor.
- e) Calcule el excedente total.
- f) Compare el resultado con competencia perfecta y monopolio.



5. **Duopolio Stackelberg.** Dos empresas producen un bien homogéneo. Considere la misma demanda $Q = 100 - P$ y cada una de las dos empresas enfrentan la función de costos $CMg = 20$.

Recuerde que ahora:

$$Q = q_1 + q_2$$

La empresa 1 actúa como líder y la empresa 2 como seguidora

- Obtenga la función de reacción de la empresa seguidora.
- Determine la producción óptima de la empresa líder.
- Encuentre las cantidades producidas por ambas empresas.
- Determine el precio de equilibrio.
- Calcule el excedente del consumidor.
- Compare los resultados con el equilibrio de Cournot.

6. **Duopolio de Bertrand.** Considere un mercado con demanda:

$$P = 100 - Q$$

y costo marginal constante:

$$CMg = 20$$

Las empresas producen bienes homogéneos y compiten fijando precios.

- Encuentre el equilibrio de Bertrand.
- Determine el precio de equilibrio.
- Determine la cantidad total producida.
- Calcule el excedente del consumidor.
- Calcule el excedente total.
- Compare el resultado con competencia perfecta.

7. **Duopolio liderazgo en precios.** Considere un mercado con demanda:

$$P = 100 - Q$$

La empresa líder posee:



$$CMg_L = 20$$

Mientras que las empresas seguidoras poseen:

$$CMg_F = 40$$

La empresa líder fija el precio y las demás empresas aceptan dicho precio.

- a) Determine la oferta de las empresas seguidoras.
 - b) Obtenga la demanda residual que enfrenta la empresa líder.
 - c) Encuentre el precio de equilibrio.
 - d) Determine la cantidad producida por la empresa líder y por las empresas seguidoras.
 - e) Calcule el excedente del consumidor.
 - f) Calcule el excedente total.
 - g) Compare el resultado con monopolio y competencia perfecta.
8. **Preguntas de análisis.** Con base en los resultados obtenidos en los ejercicios anteriores, ordene las siguientes estructuras de mercado de mayor a menor nivel de bienestar social:
- a) Competencia perfecta.
 - b) Monopolio.
 - c) Duopolio con colusión.
 - d) Duopolio de Cournot.
 - e) Duopolio de Stackelberg.
 - f) Duopolio de Bertrand.
 - g) Liderazgo en precios.

Justifique brevemente su respuesta utilizando los conceptos de eficiencia asignativa, excedente del consumidor y excedente total.

9. **Discriminación de precios de tercer grado.** Un monopolista logra discriminar producto que produce en 2 grupos de consumidores. Las demandas que enfrenta son representadas por las funciones inversas:

$$P_1 = 300 - Q_1$$

$$P_2 = 400 - 0,5Q_2$$

La tecnología de producción de esta empresa se caracteriza por tener $CMg = Q$ (consecuentemente $CMg = Q_1 + Q_2$).

Encuentre los precios que este monopolio cobrará a cada grupo de consumidor, y las respectivas cantidades que ofrecerá.